

Lớp:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Sinh viên thực hiện:

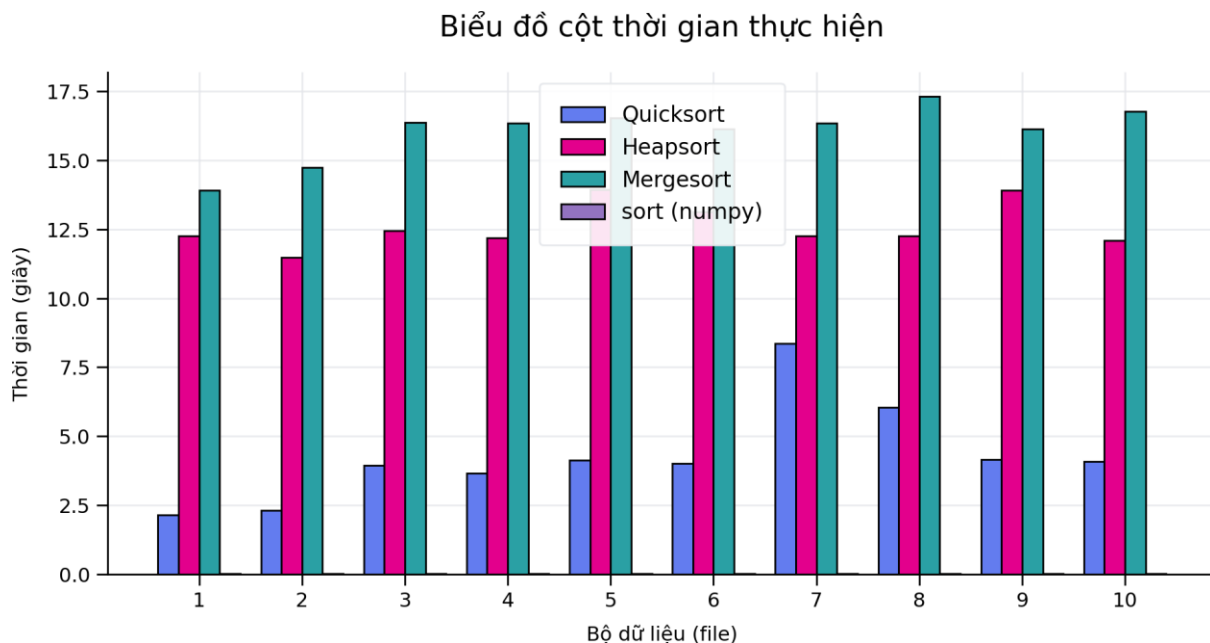
Nội dung báo cáo:

I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện¹

Dữ liệu	Quicksort (s)	Heapsort (s)	Mergesort (s)	sort (numpy) (s)
1	2.154223	12.251287	13.912829	0.011709
2	2.314828	11.470662	14.734431	0.010811
3	3.948334	12.455265	16.368052	0.010270
4	3.669600	12.185998	16.351156	0.010088
5	4.134449	13.930911	16.537516	0.010473
6	4.015540	13.128774	16.122287	0.010333
7	8.349616	12.247722	16.344286	0.010264
8	6.055433	12.267142	17.324998	0.010524
9	4.151012	13.921116	16.137603	0.009937
10	4.078421	12.085549	16.770230	0.010597
Trung bình	4.287146	12.594443	16.060339	0.010501

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện



II. Kết luận:

Qua quá trình thử nghiệm trên 10 bộ dữ liệu, có thể thấy rõ sự khác biệt về hiệu năng giữa bốn thuật toán sắp xếp: **Quicksort**, **Heapsort**, **Mergesort** và **sort(numpy)**.

- sort(numpy)** cho kết quả vượt trội nhất: thời gian thực thi cực thấp và ổn định trên mọi bộ dữ liệu. Điều này phù hợp với việc thư viện *NumPy* được tối ưu

¹ Số liệu chỉ mang tính minh họa

hóa mạnh bằng các hàm cấp thấp viết bằng C, giúp xử lý các mảng số hiệu quả hơn nhiều so với các thuật toán thuần Python.

- **Quicksort** thể hiện hiệu năng tốt và khá ổn định, với thời gian trung bình thấp hơn nhiều so với Heapsort và Mergesort. Tuy nhiên, một vài bộ dữ liệu (đặc biệt là **file 7** và **file 8**) có thời gian tăng đột biến, cho thấy thuật toán vẫn chịu ảnh hưởng từ đặc điểm phân bố dữ liệu.
- **Heapsort** và **Mergesort** duy trì sự ổn định nhưng **chậm hơn đáng kể** so với Quicksort trong hầu hết các phép thử. **Mergesort** là thuật toán có thời gian trung bình cao nhất trong bốn thuật toán được so sánh.

Tổng hợp lại, với bộ dữ liệu trong thử nghiệm này:

- Nếu **ưu tiên tốc độ tuyệt đối** và xử lý các mảng số lớn → **sort(numpy)** là lựa chọn tối ưu nhất.
- Nếu cần một thuật toán **thuần túy, dễ triển khai** và cho hiệu năng khá tốt trong nhiều trường hợp → **Quicksort** phù hợp hơn.
- **Heapsort** và **Mergesort** tuy có những ưu điểm lý thuyết, nhưng trong thực nghiệm này lại không đạt được hiệu suất cao như mong đợi

III. Thông tin chi tiết - <https://github.com/bqa100507-spec/SortingAlgorithm>